

Matemática Discreta

teste ii

20 de junho de 2014

A duração do teste é de 90 minutos.

Justifique todas as suas respostas convenientemente.

Não é permitida a utilização de máquinas de calcular nem de quaisquer elementos de consulta.

1. Encontre todas as soluções, módulo 72, da congruência linear

$$51x \equiv 6 \pmod{72}.$$

2. Determine os dois últimos dígitos de 3^{403} .

3. Resolva o sistema de congruências

$$\begin{cases} 3x \equiv 1 \pmod{4} \\ 3x \equiv 2 \pmod{7} \\ x \equiv 1 \pmod{9} \end{cases}$$

4. Determine o número de soluções positivas de $4x + 7y = 117$.

5. Mostre, detalhadamente, que $\sqrt{5} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

6. Mostre que, para todo o natural n , o número 9^n tem como dígito mais à direita ou o 1 ou o 9. Caracterize cada um dos casos dependendo de n .

Cotação:

1–6: 1 valores.